

Suma ciągu jedynkowego

Grupa C. Pamięć 32 MB. Czas 0,2 sek.

Ciąg liczbowy o wartościach będących liczbami całkowitymi nazywamy jedynkowym, jeżeli dowolne jego sąsiednie wyrazy różnią się od siebie dokładnie o jeden oraz jego pierwszy wyraz jest równy 0. Bardziej precyzyjnie: niech $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ będzie ciągiem o wartościach całkowitych; powiemy, że ten ciąg jest jedynkowy, jeżeli:

- dla dowolnej liczby całkowitej k spełniającej nierówność $1 \leq k < n$ zachodzi warunek $|a_k - a_{k+1}| = 1$ oraz
- $a_1 = 0$.

Wejście

W wierszu zapisano - liczba n elementów ciągu, spełniająca nierówność $1 \leq n \leq 10000$.

W drugim wierszu - liczba S będąca żadaną sumą elementów ciągu, spełniająca nierówność $|S| \leq 50\,000\,000$.

Wyjście

W n wierszach zapisz n liczb całkowitych (po jednej w wierszu) będących kolejnymi wyrazami ciągu jedynkowego (k -ty wyraz w k -tym wierszu) o zadanej sumie S lub słowo NIE, jeżeli taki ciąg nie istnieje.

Przykład

Wejście

8
4

Wyjście

0
1
2
1
0
-1
0
1

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
10	$n \leq 20$
30	$n \leq 5000$
60	$n \leq 10000$